

§2 矩阵的运算

- 一. 矩阵的加法
- 二. 数与矩阵相乘
- 三. 矩阵与矩阵相乘
- 四. 矩阵的转置
- 五. 方阵的行列式

上页

下页

返回

【引例：矩阵加法】

四超市上下两个半年的销售清单

上半年销售表	大米	面粉	食油
超市一	150	250	50
超市二	250	500	100
超市三	300	700	120
超市四	450	850	80
下半年销售表	大米	面粉	食油
超市一	180	350	60
超市二	300	550	120
超市三	350	850	150
超市四	500	850	100

矩阵的加法

- 四个超市销售情况如上表，写成矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 150 & 250 & 50 \\ 250 & 500 & 100 \\ 300 & 700 & 120 \\ 450 & 850 & 80 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 180 & 350 & 60 \\ 300 & 550 & 120 \\ 350 & 850 & 150 \\ 500 & 850 & 100 \end{bmatrix}$$

全年里的销售情况所对应的矩阵 $\mathbf{C}$,

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 150+180 & 250+350 & 50+60 \\ 250+300 & 500+550 & 100+120 \\ 300+350 & 700+850 & 120+150 \\ 450+500 & 850+850 & 80+100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 330 & 600 & 110 \\ 550 & 1050 & 220 \\ 650 & 1550 & 270 \\ 950 & 1700 & 180 \end{bmatrix}$$

【引例】 某工厂生产四种货物，它在上半年和下半年向三家商店发送货物的数量可用数表表示：

	货物1	货物2	货物3	货物4
商店1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
商店2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}
商店3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}

其中 a_{ij} 表示上半年工厂向第*i*家商店发送第*j*种货物的数量。

	货物1	货物2	货物3	货物4
商店1	c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{14}
商店2	c_{21}	c_{22}	c_{23}	c_{24}
商店3	c_{31}	c_{32}	c_{33}	c_{34}

其中 c_{ij} 表示工厂下半年向第*i*家商店发送第*j*种货物的数量。

试求：工厂在一年内向各商店发送货物的数量。

上页

下页

返回

解：工厂在一年内向各商店发送货物的数量


$$\begin{array}{l} \text{商店1} \\ \text{商店2} \\ \text{商店3} \end{array} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{货物1} \quad \text{货物2} \quad \text{货物3} \quad \text{货物4} \end{array} + \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{商店1} \\ \text{商店2} \\ \text{商店3} \end{array} \begin{array}{l} \text{货物1} \quad \text{货物2} \quad \text{货物3} \quad \text{货物4} \end{array}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} + c_{11} & a_{12} + c_{12} & a_{13} + c_{13} & a_{14} + c_{14} \\ a_{21} + c_{21} & a_{22} + c_{22} & a_{23} + c_{23} & a_{24} + c_{24} \\ a_{31} + c_{31} & a_{32} + c_{32} & a_{33} + c_{33} & a_{34} + c_{34} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{商店1} \\ \text{商店2} \\ \text{商店3} \end{array} \begin{array}{l} \text{货物1} \quad \text{货物2} \quad \text{货物3} \quad \text{货物4} \end{array}$$

上页

下页

返回

一、矩阵的加法

1、定义

设有两个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, 那末矩阵 A 与 B 的和记作 $A + B$, 规定为

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

说明 只有当两个矩阵是同型矩阵时, 才能进行加法运算.

例如
$$\begin{pmatrix} 12 & 3 & -5 \\ 1 & -9 & 0 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 12+1 & 3+8 & -5+9 \\ 1+6 & -9+5 & 0+4 \\ 3+3 & 6+2 & 8+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 11 & 4 \\ 7 & -4 & 4 \\ 6 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

【知识点比较】行列式性质5

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & b_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

注意：任意两个行列式均可以相加！

上页

下页

返回

2、 矩阵加法的运算规律

(1) $A + B = B + A;$ 交换律

(2) $(A + B) + C = A + (B + C).$ 结合律

上页

下页

返回

【引例（续）】该厂所生产的货物的单价及单件重量
可列成数表：

	单价	重量
货物1	b_{11}	b_{12}
货物2	b_{21}	b_{22}
货物3	b_{31}	b_{32}
货物4	b_{41}	b_{42}

其中 b_{i1} 表示第 i 种货物的**单价**，
 b_{i2} 表示第 i 种货物的**单件重量**。

设工厂向某家商店发送四种货物各 λ 件，

试求：工厂向该商店发送第 i 种货物的总值及总重量。

上页

下页

返回

解：工厂向该商店发送第 i 种货物的总值及总重量

$$\lambda \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \text{单价} & \text{重量} \\ \begin{pmatrix} \lambda b_{11} & \lambda b_{12} \\ \lambda b_{21} & \lambda b_{22} \\ \lambda b_{31} & \lambda b_{32} \\ \lambda b_{41} & \lambda b_{42} \end{pmatrix} & \begin{matrix} \text{货物1} \\ \text{货物2} \\ \text{货物3} \\ \text{货物4} \end{matrix} \end{matrix}$$

其中 b_{i1} 表示第 i 种货物的**单价**,
 b_{i2} 表示第 i 种货物的**单件重量**.

【引例：矩阵数乘】

- **例2.2** 甲、乙、丙三位同学在期末考试中，4门课程的成绩分别由表2.3给出，而他们的平时成绩则由表2.4给出，若期末考试成绩占总成绩的90%，而平时成绩占10%，请用矩阵运算来表述这三名同学的总成绩。
- 解：用矩阵A、B分别表示期末成绩和平时成绩：

$$A = \begin{bmatrix} 85 & 85 & 65 & 98 \\ 75 & 95 & 70 & 95 \\ 80 & 70 & 76 & 92 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 90 & 70 & 80 & 92 \\ 80 & 90 & 82 & 92 \\ 85 & 75 & 90 & 90 \end{bmatrix}$$

- 总成绩为：
- $C = 0.9A + 0.1B = \begin{bmatrix} 85.5 & 83.5 & 66.5 & 97.4 \\ 75.5 & 94.5 & 71.2 & 94.7 \\ 80.5 & 70.5 & 77.4 & 91.8 \end{bmatrix}$

二、数与矩阵相乘

1、定义

数 λ 与矩阵 A 的乘积记作 λA 或 $A\lambda$,规定为

$$\lambda A = A\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

【知识点比较】数与行列式相乘

$$\lambda \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \lambda a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \lambda a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & \lambda a_{33} \end{vmatrix}$$

2、数乘矩阵的运算规律

(设 A 、 B 为 $m \times n$ 矩阵, λ, μ 为数)

$$(1) (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A); \quad \text{结合律}$$

$$(2) (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A; \quad \text{分配律}$$

$$(3) \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B. \quad \text{分配律}$$

矩阵相加与数乘矩阵合起来, 统称为**矩阵的线性运算**.

3、 矩阵减法

$$-A = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{m1} & -a_{m1} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix} = (-a_{ij}),$$

称为矩阵A的**负矩阵**.

矩阵的减法

$$A + (-A) = 0, A - B = A + (-B).$$

【引例：矩阵乘法】

例2.3 有甲、乙、丙、丁4个服装厂，一个月的产量情况由表2.5给出，若甲厂生产8个月，乙厂生产10个月，丙厂生产5个月，而丁厂生产9个月，则共生产帽子、衣服、裤子各多少？用矩阵来描述。

表2.5 服装厂的月产量

	甲	乙	丙	丁
帽	20	4	2	7
衣	10	18	5	6
裤	5	7	16	3

$$A = \begin{bmatrix} \text{甲} & \text{乙} & \text{丙} & \text{丁} \\ 20 & 4 & 2 & 7 \\ 10 & 18 & 5 & 6 \\ 5 & 7 & 16 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{帽} \\ \text{衣} \\ \text{裤} \end{matrix} \quad b = \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{甲} \\ \text{乙} \\ \text{丙} \\ \text{丁} \end{matrix}$$

$$C = A * b = \begin{bmatrix} 20 \times 8 + 4 \times 10 + 2 \times 5 + 7 \times 9 \\ 10 \times 8 + 18 \times 10 + 5 \times 5 + 6 \times 9 \\ 5 \times 8 + 7 \times 10 + 16 \times 5 + 3 \times 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 273 \\ 339 \\ 217 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{帽} \\ \text{衣} \\ \text{裤} \end{matrix}$$

【引例（续）】 该工厂生产四种货物，它向三家商店发送的货物数量可用数表表示为：

	货物1	货物2	货物3	货物4
商店1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
商店2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}
商店3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}

其中 a_{ij} 表示工厂向第 i 家商店发送第 j 种货物的数量。

这四种货物的单价及单件重量也可列成数表：

	单价	重量
货物1	b_{11}	b_{12}
货物2	b_{21}	b_{22}
货物3	b_{31}	b_{32}
货物4	b_{41}	b_{42}

其中 b_{i1} 表示第 i 种货物的单价， b_{i2} 表示第 i 种货物的单件重量。

试求：工厂向三家商店所发货物的总值及总重量。

上页

下页

返回

解:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{pmatrix}$$

其中 a_{ij} 表示工厂向第 i 家商店发送第 j 种货物的数量.

其中 b_{i1} 表示第 i 种货物的单价,
 b_{i2} 表示第 i 种货物的单件重量.

以 c_{i1} , c_{i2} 分别表示工厂向第 i 家商店所发货物的总值及总重量, 其中 $i = 1, 2, 3$. 于是

$$c_{11} = \begin{matrix} \boxed{a_{11}} & \boxed{a_{12}} & \boxed{a_{13}} & \boxed{a_{14}} \\ \times & + & \times & + & \times & + & \times \end{matrix} = \sum_{k=1}^4 a_{1k} b_{k1}$$

$$\begin{matrix} \boxed{b_{11}} & \boxed{b_{21}} & \boxed{b_{31}} & \boxed{b_{41}} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{matrix}$$
$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} + a_{14}b_{42} = \sum_{k=1}^4 a_{1k} b_{k2}$$

上页

下页

返回

一般地, $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + a_{i4}b_{4j} = \sum_{k=1}^4 a_{ik}b_{kj}$

可用矩阵表示为

$(i = 1, 2, 3; j = 1, 2)$

$$\begin{array}{c}
 \text{货物1} \quad \text{货物2} \quad \text{货物3} \quad \text{货物4} \quad \text{单价} \quad \text{重量} \\
 \begin{array}{c}
 \text{商店1} \\
 \text{商店2} \\
 \text{商店3}
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34}
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 b_{11} & b_{12} \\
 b_{21} & b_{22} \\
 b_{31} & b_{32} \\
 b_{41} & b_{42}
 \end{pmatrix}
 =
 \begin{pmatrix}
 c_{11} & c_{12} \\
 c_{21} & c_{22} \\
 c_{31} & c_{32}
 \end{pmatrix}
 \begin{array}{c}
 \text{商店1} \\
 \text{商店2} \\
 \text{商店3}
 \end{array}
 \end{array}$$

进一步, 如果 $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 且

$$\begin{aligned}
 H = D(AB) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{pmatrix} \begin{array}{c} \text{商店1} \\ \text{商店2} \\ \text{商店3} \end{array} \\
 &= \begin{pmatrix} c_{11} + c_{21} + c_{31} & c_{12} + c_{22} + c_{32} \\ c_{31} - c_{21} & c_{32} - c_{22} \end{pmatrix} \begin{array}{c} \text{三家} \\ \text{商店3-商店2} \end{array}
 \end{aligned}$$

上页

下页

返回

三、矩阵与矩阵相乘

1、定义

设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times s$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是一个 $s \times n$ 矩阵, 那末规定矩阵 A 与矩阵 B 的乘积是一个 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}$$

$$(i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n),$$

并把此乘积记作 $C = AB$.

例 1

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} -16 & -32 \\ 8 & ? \\ & 16 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

例2 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

解 $\because A = (a_{ij})_{3 \times 4}, \quad B = (b_{ij})_{4 \times 3},$

$$\therefore C = (c_{ij})_{3 \times 3}.$$

故

$$C = AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -5 & 6 & 7 \\ 10 & 2 & -6 \\ -2 & 17 & 10 \end{pmatrix}.$$

注意 只有当第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时，两个矩阵才能相乘.

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 8 \\ 6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 没有意义。

【知识点比较】行列式相乘

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} \text{ 有意义.}$$

2、矩阵乘法的运算规律

(1) $(AB)C = A(BC)$; **乘法结合律**

(2) $A(B + C) = AB + AC$, $(B + C)A = BA + CA$;
乘法对加法的分配律

(3) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$ (其中 λ 为数);
数乘和乘法的结合律

(4) $AE = EA = A$; **单位矩阵在矩阵乘法中的作用类似于数1**

(5) 若 A 是 n 阶矩阵, 则 A^k 为 A 的 k 次幂, 即
 $A^k = \underbrace{A A \cdots A}_{k\text{个}}$ 并且 $A^m A^k = A^{m+k}$, $(A^m)^k = A^{mk}$.

矩阵的幂

(m, k 为正整数)

例2 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 求 A^k .

解
$$A^2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ 0 & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix} \quad \text{由此归纳出}$$

$$A^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix} \quad (k \geq 2)$$

用数学归纳法证明

当 $k = 2$ 时，显然成立.

假设 $k = n$ 时成立，则 $k = n + 1$ 时，

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix},$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^{n+1} & (n+1)\lambda^n & \frac{(n+1)n}{2}\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^{n+1} & (n+1)\lambda^n \\ 0 & 0 & \lambda^{n+1} \end{pmatrix},$$

所以对于任意的 k 都有

$$A^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}.$$

例如

$$\text{---}(1\ 2\ 3)\text{---} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = (1 \times 3 + 2 \times 2 + 3 \times 1) = (10).$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (1\ 2\ 3) = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

结论:

1. 矩阵乘法不一定满足交换律.

2. 一般 $(AB)^k \neq A^k B^k$.

【P32 例6】

3. 矩阵 $A \neq O, B \neq O$, 却可能有 $AB = O$,

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} -16 & -32 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

因此由“ $AB = O$ ”
不能得出“ $B = O$
或 $A = O$ ”的结论.

但也有例外，比如设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

则有

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow AB = BA.$$

结论：

1. 矩阵乘法不一定满足交换律.

2. 一般 $(AB)^k \neq A^k B^k$.

矩阵 $\lambda E = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$ ，称为**纯量阵**。

(6) 纯量阵 λE 与任何同阶方阵都是可交换的，即

$$(\lambda E_n) A_n = \lambda A_n = A_n (\lambda E_n)$$

【思考】 下列等式在什么时候成立？

$$(AB)^k = A^k B^k$$

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

A、B可交换时成立

矩阵乘法的应用实例——n元线性方程组

[illegible]

系数矩阵

未知数矩阵 常数矩阵

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x_{n \times 1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b_{m \times 1} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

上页

下页

[返回](#)

矩阵乘法的应用实例——线性变换

[illegible]

可记作：

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

上页

下页

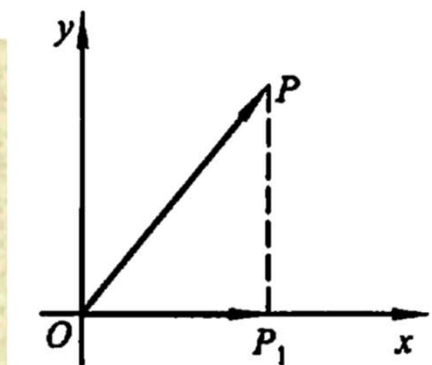
[返回](#)

矩阵乘法的应用实例——线性变换2

【例】 投影变换:

用矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 去左乘向量 $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 相当于把向量 $\overrightarrow{OP}$ 投影到 X 轴上

$$\overrightarrow{OP_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = A \times \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$$



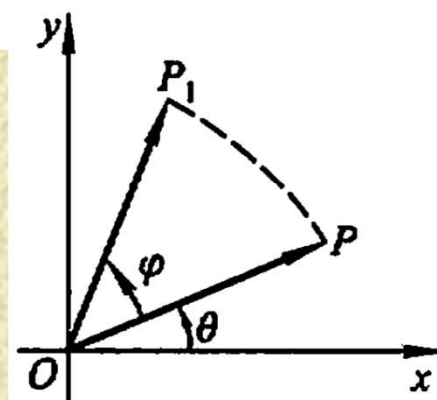
【例】 旋转变换:

用矩阵 $A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ 左乘向量 $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 相当于把向量 $\overrightarrow{OP}$ 旋转 φ 角

还可推知, 以 $A^n = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^n$ 左乘向量 $\overrightarrow{OP}$,

把向量 $\overrightarrow{OP}$ 旋转 n 个 φ 角, 即旋转 $n\varphi$ 角,

对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{pmatrix}$



四、矩阵的转置

1、矩阵的转置

定义 把矩阵 A 的行换成同序数的列得到的新矩阵，叫做 A 的转置矩阵，记作 A^T .

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 2 & 8 \end{pmatrix};$

$$B = (18 \ 6), \quad B^T = \begin{pmatrix} 18 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

转置矩阵的运算性质

$$(1) (A^T)^T = A;$$

$$(2) (A + B)^T = A^T + B^T;$$

$$(3) (\lambda A)^T = \lambda A^T;$$

$$(4) (AB)^T = B^T A^T. \quad (\text{证明详见P36})$$

【例】已知

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{求 } (AB)^T.$$

【解法1】

$$\begin{aligned} \therefore AB &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 14 & -3 \\ 17 & 13 & 10 \end{pmatrix}, \quad \therefore (AB)^T = \begin{pmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

【例】已知

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{求 } (AB)^T.$$

【解法2】

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 7 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{pmatrix}.$$

2、对称阵

定义 设 A 为 n 阶方阵，如果满足 $A = A^T$ ，即

$$a_{ij} = a_{ji} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

那么 A 称为**对称矩阵**，简称**对称阵**。

如果 $A^T = -A$ 则矩阵 A 称为**反对称的**。

例如 $A = \begin{pmatrix} 12 & 6 & 1 \\ 6 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

对称阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -6 & 1 \\ 6 & 0 & 7 \\ -1 & -7 & 0 \end{pmatrix}$$

反对称阵

说明 对称阵的元素以主对角线为对称轴对应相等。

【知识点比较】 行列式 D 与它的转置 D^T 相等。

【P37例9】 设列矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足 $X^T X = 1$, E 为 n 阶单位矩阵, $H = E - 2XX^T$, 证明 H 是对称矩阵, 且 $HH^T = E$.

【证明】 $\because H^T = (E - 2XX^T)^T = E^T - 2(XX^T)^T$
 $= E - 2XX^T = H,$

$\therefore H$ 是对称矩阵.

$$\begin{aligned} HH^T &= H^2 = (E - 2XX^T)^2 \\ &= E - 4XX^T + 4(XX^T)(XX^T) = E - 4XX^T + 4X(X^T X)X^T \\ &= E - 4XX^T + 4XX^T = E. \end{aligned}$$

五、方阵的行列式

1、方阵的行列式

定义 由 n 阶方阵 A 的元素所构成的行列式，叫做方阵 A 的行列式，记作 $|A|$ 或 $\det A$.

$$\text{例 } A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{则 } |A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = -2.$$

运算性质 (1) $|A^T| = |A|$; (2) $|\lambda A| = \lambda^n |A|$;

$$(3) |AB| = |A||B|; \quad \Rightarrow |AB| = |BA|.$$

证明性质（3），课本P38证明 $n=2$ ，下面证 $n=3$ 。

证明：要使得 $|AB| = |A| |B|$ 有意义， A 、 B 必为同阶方阵，
假设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ， $B = (b_{ij})_{n \times n}$ 。

我们以 $n=3$ 为例，构造一个6阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & -1 & 0 & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ 0 & 0 & -1 & b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

（依据P14例10的结论）

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 & 0 & 0 \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 0 & 0 \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 0 \\
 \hline
 -1 & 0 & 0 & b_{11} & b_{12} & b_{13} \\
 0 & -1 & 0 & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\
 0 & 0 & -1 & b_{31} & b_{32} & b_{33}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 c_4 + b_{11}c_1 \\
 c_5 + b_{12}c_1 \\
 \hline
 c_6 + b_{13}c_1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{11}b_{13} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{21}b_{13} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31}b_{11} & a_{31}b_{12} & a_{31}b_{13} \\
 \hline
 -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & -1 & 0 & b_{21} & b_{22} & b_{23} \\
 0 & 0 & -1 & b_{31} & b_{32} & b_{33}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|ccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} & a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} & a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} & a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} \\
 \hline
 -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -1 & b_{31} & b_{32} & b_{33}
 \end{array}$$

a_{11}	a_{12}	a_{13}	$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}$	$a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}$	$a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23}$	
a_{21}	a_{22}	a_{23}	$a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}$	$a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}$	$a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23}$	$c_4 + b_{31}c_3$
a_{31}	a_{32}	a_{33}	$a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21}$	$a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22}$	$a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23}$	$c_5 + b_{32}c_3$
-1	0	0	0	0	0	$c_6 + b_{33}c_3$
0	-1	0	0	0	0	
0	0	-1	b_{31}	b_{32}	b_{33}	

a_{11}	a_{12}	a_{13}	$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31}$	$a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}$	$a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33}$
a_{21}	a_{22}	a_{23}	$a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31}$	$a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32}$	$a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33}$
a_{31}	a_{32}	a_{33}	$a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31}$	$a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32}$	$a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} + a_{23}b_{33}$
-1	0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0	0
0	0	-1	0	0	0

a_{11}	a_{12}	a_{13}	$a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31}$	$a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}$	$a_{11}b_{13} + a_{12}b_{23} + a_{13}b_{33}$
a_{21}	a_{22}	a_{23}	$a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31}$	$a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32}$	$a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33}$
a_{31}	a_{32}	a_{33}	$a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31}$	$a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32}$	$a_{31}b_{13} + a_{32}b_{23} + a_{33}b_{33}$
-1	0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0	0
0	0	-1	0	0	0

令 $c_{ij} = \sum_{k=1}^3 a_{ik}b_{kj}$, 则 $C = (c_{ij}) = AB$.

$$= \left| \begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & c_{31} & c_{32} & c_{33} \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| \xrightarrow[r_3 \leftrightarrow r_6]{\substack{r_1 \leftrightarrow r_4 \\ r_2 \leftrightarrow r_5}} (-1)^3 \left| \begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{array} \right|$$

上页

下页

返回

$$- \begin{vmatrix} \begin{matrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix} & \begin{matrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{matrix} \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} \text{(依据P14例10的结论)} \\ = -| -E_3 | \cdot | C | = | C | = | AB | \end{matrix}$$

从而 $|AB| = |A||B|$.

【例】 证明任一 n 阶矩阵 A 都可表示成对称阵与反对称阵之和. $P^T = -P$

【证明】 设 $C = A + A^T$

$$\text{则 } C^T = (A + A^T)^T = A^T + A = C,$$

所以 C 为对称矩阵.

$$\text{设 } B = A - A^T, \quad \text{则 } B^T = (A - A^T)^T = A^T - A = -B,$$

所以 B 为反对称矩阵.

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2} = \frac{C}{2} + \frac{B}{2},$$

命题得证.

2、方阵的伴随矩阵

定义 行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵，简称伴随阵。

【注意】 伴随矩阵中代数余子式的排列顺序！

性质 $AA^* = A^*A = |A|E.$

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

证明 设 $A = (a_{ij})$, 记 $AA^* = (b_{ij})$, 则

$$b_{ij} = a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = |A|\delta_{ij},$$

$$\text{故 } AA^* = (|A|\delta_{ij}) = |A|(\delta_{ij}) = |A|E.$$

同理可得

$$A^*A = \left(\sum_{k=1}^n A_{ki}a_{kj} \right) = (|A|\delta_{ij}) = |A|(\delta_{ij}) = |A|E.$$

3、共轭矩阵*

定义 当 $A = (a_{ij})$ 为复矩阵时, 用 $\overline{a_{ij}}$ 表示 a_{ij} 的共轭复数, 记 $\overline{A} = (\overline{a_{ij}})$, $\overline{A}$ 称为 A 的共轭矩阵.

运算性质

(设 A, B 为复矩阵, λ 为复数, 且运算都是可行的):

$$(1) \overline{A + B} = \overline{A} + \overline{B};$$

$$(2) \overline{\lambda A} = \overline{\lambda} \overline{A};$$

$$(3) \overline{AB} = \overline{A} \overline{B}.$$

五、小结

矩阵运算

矩阵加法
数与矩阵相乘
矩阵与矩阵相乘
转置矩阵
对称矩阵
方阵的行列式
伴随矩阵
共轭矩阵*

注意

(1) 只有当两个矩阵是同型矩阵时，才能进行加法运算.

(2) 只有当第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时，两个矩阵才能相乘,且矩阵相乘不满足交换律.

(3) 矩阵的数乘运算与行列式的数乘运算不同.

作业

[Part A]

P52 1 (1,4)

1. 计算下列乘积:

$$(1) \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix};$$

作业

[Part B]

P53 2,

P53 5, 7 (2), 8 (2)

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix},$

求 $3AB-2A$ 及 $A^T B$.

3. 已知两个线性变换

$$\begin{cases} x_1 = 2y_1 + y_3, \\ x_2 = -2y_1 + 3y_2 + 2y_3, \\ x_3 = 4y_1 + y_2 + 5y_3, \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = -3z_1 + z_2, \\ y_2 = 2z_1 + z_3, \\ y_3 = -z_2 + 3z_3, \end{cases}$$

求从 z_1, z_2, z_3 到 x_1, x_2, x_3 的线性变换.

5. 举反例说明下列命题是错误的:

- (1) 若 $A^2 = O$, 则 $A = O$;
- (2) 若 $A^2 = A$, 则 $A = O$ 或 $A = E$;
- (3) 若 $AX = AY$, 且 $A \neq O$, 则 $X = Y$.

7. (2) 设 $a = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, A = ab^T$, 求 A^{100} .

8. (2) 设 A, B 都是 n 阶对称矩阵, 证明 AB 是对称矩阵的充分必要条件是 $AB = BA$.

上页

下页

返回